

Multiagentní systémy

Shrnutí okruhu ke státní závěrečné zkoušce — jedna otázka na jednu stranu

SZZ Umělá inteligence, zaměření Intelligentní agenti, MFF UK · srpen 2026

Oficiální znění okruhu (zdroj pravdy, 2025/2026):

<https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/bc-a-mgr-studium/studijni-plany/2025-2026/informatika/mgr/umela-inteligence>

Sedm vět oficiálního znění okruhu, sedm stran tohoto textu. Podrobný výklad je v `01-multiagentni-systemy.pdf`, anglicky v `ENG/01-multiagent-systems.pdf`; tento soubor je opakovací vrstva nad ním, ne jeho náhrada.

- | | |
|--|--------|
| 1. Architektura autonomního agenta; mechanismus výběru akcí. | str. 2 |
| 2. Metody pro řízení agentů; symbolické a konekcionistické reaktivní plánování, hybridní přístupy. | str. 3 |
| 3. Problém hledání cesty. | str. 4 |
| 4. Komunikace a znalosti v multiagentních systémech, ontologie, řečové akty, FIPA-ACL, protokoly. | str. 5 |
| 5. Distribuované řešení problémů, kooperace, Nashova ekvilibria, Paretova efektivita, alokace zdrojů, aukce. | str. 6 |
| 6. Metody pro učení agentů; zpětnovazební učení. | str. 7 |
| 7. Metodologie návrhu, jazyky a prostředí multiagentních systémů. | str. 8 |

Čtyři osy, kolem kterých se otázky točí

- **Reaktivita vs. proaktivita** — od definice inteligentního agenta přes strategie odhodlání (**bold** vs. **cautious**) a parametry γ/ϕ v síti Maes až po vrstvy hybridních architektur.
- **Individuální vs. kolektivní racionalita** — sobecký agent vede k (D, D) ve věžňově dilematu, k tragédii obecní pastviny i k taktickému hlasování; odtud potřeba mechanism designu (Vickrey, VCG): navrhnout *pravidla*, za nichž se sobci vyplatí pravda.
- **Symbolická vs. subsymbolická reprezentace** — FOL, STRIPS, ontologie a ACL versus subsumpce, aktivní sítě a neuronové sítě v RL; praxe je hybridní.
- **Teorie vs. praxe** — nekonstruktivní definice (optimální agent, Nashova věta, Arrowova věta) versus použitelné algoritmy (A^* , CBS, Q-learning, CNET, JADE). Složitost: hledání NE je PPAD-úplné, WDP i optimální MAPF NP-těžké.

Drobnosti, na které se často ptají

- Rozdíl mezi *desire* a *intention* (záměr je závazek: přetrvává a omezuje další deliberaci).
- Proč efektem **inform** *není*, že příjemce uvěří (jen že věří, že mluvčí věří).
- Proč je (D, D) jediné *ne*-Pareto-optimální ekvilibrium věžňova dilematu.
- Proč je Vickreyho aukce pravdomluvná a proč FPSB dominantní strategii nemá.
- Rozdíl mezi přípustnou a konzistentní heuristikou; rozdíl mezi on-policy a off-policy.

Otázka 1. Architektura autonomního agenta; mechanismus výběru akcí

Agent a MAS

Agent = autonomní systém zasazený do prostředí, který v něm *vnímá* a *jedná*, aby splnil delegované cíle. **MAS** = systém interagujících agentů, kteří *nemusí* mít sdílený cíl (odtud konflikty, vyjednávání). Motivace 90. let: ubikvitnost, konektivita, složitost, delegace.

Tři vlastnosti inteligentního agenta

Reaktivita (reaguje včas na změny), **proaktivita** (má vlastní iniciativu a cíle), **sociálnost** (interakce s ostatními). Obtížné je jejich *vyvážení* — čistě reaktivní agent nikam nedojde, čistě proaktivní ignoruje realitu.

Intencionální postoj (Dennett)

Systém, jehož chování lze predikovat připsáním přesvědčení a přání. Tři postoje: **fyzikální** (zákony), **návrhový** (účel komponent), **intencionální** (přesvědčení/přání). Intencionální postoj je *abstrakce pro zvládnutí složitosti* — legitimní, pokud pomáhá predikovat; není tvrzením o vědomí.

Vlastnosti prostředí (4 dichotomie)

plně / **částečně pozorovatelné**; statické / **dynamické**; deterministické / **nedeterministické**; diskrétní / **spojité**. Reálná prostředí jsou typicky v té těžší variantě; obtížnost návrhu agenta z toho přímo plyne.

Abstraktní architektura

E stavy prostředí, A akce, **běh** $r = e_0 a_0 e_1 a_1 \dots e_n$; R všechny běhy, R^A končící akcí, R^E končící stavem. **Přechodová funkce** $\tau : R^A \rightarrow 2^E$ — doménou je celý běh (*historie*), obrazem množina (*nedeterminismus*); $\tau(r) = \emptyset$ = konec. Prostor $Env = \langle E, e_0, \tau \rangle$, **agent** $Ag : R^E \rightarrow A$, systém $\langle Ag, Env \rangle$ a jeho množina běhů $\mathcal{R}(Ag, Env)$. **Funkční ekvivalence**: stejné množiny běhů vzhledem k danému prostředí (resp. ke všem).

Dva speciální případy

Čistě reaktivní agent $Ag : E \rightarrow A$ — rozhoduje jen podle aktuálního stavu, bez historie (striktně slabší). **Agent s vnitřním**

stavem: $see : E \rightarrow Per$, $next : I \times Per \rightarrow I$, $action : I \rightarrow A$; smyčka *vnímej* — aktualizuj stav — *jednej*. Oba jsou převoditelné na standardního agenta $R^E \rightarrow A$; obráceně to pro čistě reaktivního agenta neplatí.

Utilita: jak agentovi říct, co má dělat

$u : E \rightarrow \mathbb{R}$ (stavu) — neumí ocenit *jak* se stavu dosáhlo; $u : R \rightarrow \mathbb{R}$ (běhu) — vyjádří i průběh, ale je neintuitivní na zadání. **Optimální agent** maximalizuje *očekávanou* utilitu $\sum_r P(r | Ag, Env) u(r)$; definice je *nekonstruktivní* (neříká, jak takového agenta postavit) a implicitně předpokládá neomezené zdroje (*bounded optimality* je realističtější). Příklad **Tileworld**, $u(r) = N_f/N_a$ (splnění/všechny úkoly).

Predikátová specifikace

Prostředí úlohy $\langle Env, \Psi \rangle$, kde $\Psi : R \rightarrow \{0, 1\}$. $\mathcal{R}_\Psi$ = úspěšné běhy. **Pesimista**: agent uspěje, jen když *všechny* jeho běhy jsou úspěšné; **optimista**: stačí jeden. **Realista**: pravděpodobnost úspěchu. Dva typy úloh: **dosazení** (*achievement*, dostaň se do G) a **udržení** (*maintenance*, nikdy nespadni do B).

Mechanismus výběru akcí — jádro otázky

Procedura, kterou agent v každém kroku rozhoduje, *kterou akci provede*, na základě vjemů a vnitřního stavu; **architektura** agenta je softwarová realizace takového mechanismu (Maes 1991: rozklad na komponenty a jejich interakce). Rodiny:

- **symbolická/deliberativní** — dedukce, plánování: deduktivní agent, STRIPS, BDI, PRS;
- **reaktivní symbolická** — pravidla *situace* $\rightarrow$ *akce* s pevnou prioritou: subsumpce (Brooks);
- **reaktivní konekcionistická** — šíření aktivace, vyhrává nejaktivnější modul: agent network architecture (Maes);
- **hybridní** — vrstvy různé abstrakce + arbitráž: TouringMachines, InterRAP;
- **koaliční** — soutěž koalic procesů o „vědomí“: IDA;
- **naučená** — maximalizace Q -funkce či stochastická politika: Q-learning, actor-critic.

Celá otázka 2 je přehled těchto realizací.

Otázka 2. Metody pro řízení agentů; symbolické a konekcionistické reaktivní plánování, hybridní přístupy

Deduktivní agent (klasická UI)

Stav = databáze formulí $DB \in 2^L$, výběr akce = důkaz $DB \vdash_\rho Do(a)$. Dvě fáze: najdi *dokazatelnou* akci; není-li, najdi akci *konzistentní* s DB ; jinak nic. Elegantní a verifikovatelný, ale nepraktický — **problém transdukce** (jak dostat svět do symbolů včas) a **vypočitatelná racionalita** (než se důkaz dokončí, svět se změní).

BDI — praktické uvažování

Beliefs (subjektivní, omylné), **desires** (mohou být nekonzistentní), **intentions** (závazky — přetrvávají, vedou means-ends reasoning, omezují další deliberaci, musí být konzistentní s přesvědčeními). Dvě fáze: **deliberace** (co chci: $brf \rightarrow options \rightarrow filter$) a **means-ends reasoning** (jak toho dosáhnout: plánování). Ve smyčce navíc *reconsider* (vyplatí se přehodnotit?) a *sound* (je plán ještě platný?).

STRIPS

Deskriptor akce $\langle P_a, D_a, A_a \rangle$ (předpoklady, delete, add), problém $\langle B_0, O, G \rangle$, efekt $B_i = (B_{i-1} \setminus D_{a_i}) \cup A_{a_i}$. Plán **přípustný**: $B_{i-1} \models P_{a_i}$ pro všechna i ; **korektní**: navíc $B_n \models G$. Umět projít svět kostek (*blocks world*).

Odhodlání (*commitment*)

Kdy záměr opustit: **blind** (až po dosažení), **single-minded** (dokud věřím, že je dosažitelný), **open-minded** (dokud ho chci). **Bold** agent přehodnocuje teprve po dokončení plánu, **cautious** přehodnocuje po každém kroku; efektivita = dosažené/všechny záměry. Pravidlo: *pomalů se mění prostředí* $\rightarrow$ *bold*, *rychlě se mění* $\rightarrow$ *cautious*.

PRS

První implementace BDI. Plán = **Goal** + **Context** + **Body**; místo plánování se z *knihovny plánů* vybírá plán, jehož kontext platí; zásobník záměrů; deliberace metaplány nebo užitou. Potomci: AgentSpeak/Jason, JAM, JACK, Jadex.

Reaktivní přístup

Východiska (Brooks): **situatedness** (agent je v prostředí, ne v modelu), **embodiment** (tělo a senzory), **emergence** (inteligence vzniká z interakce jednoduchých chování). Odmítá symbolickou reprezentaci: „svět je svůj nejlepší model“.

Symbolické reaktivní plánování: subsumpce

Množina jednoduchých **chování** $situace \rightarrow akce$ (symbolická pravidla, ale bez dedukce), běžících *paralelně*, uspořádaných do **pevné priority** relací $\prec$ (u Wooldridge i na přednášce $b_1 \prec b_2$ znamená „ b_1 inhibuje b_2 “, tedy výčet od nejvyšší priority): přednost mají *nižší*, reaktivnější chování — vyhnout se překážce přebije průzkum. Rychlé, robustní, jednoduché. Příklad: Steelsův průzkumník Marsu — sbírej vzorky, vyhýbej se překážkám, návrat po gradientu signálu, **stigmergie** přes „drobky“ (komunikace úpravou prostředí).

Konekcionistické reaktivní plánování: Maes

Agent network architecture: moduly s *předpoklady* a efekty (add / delete list), propojené **následnickými**, **předchůdcovskými** a **konfliktními** spoji. Aktivace přitéká ze *stavu světa*, z *cílů* a inhibice z *chráněných cílů*; provede se *proveditelný* modul s nejvyšší aktivací nad prahem (pak se vynuluje). Parametry γ (šíření z cílů) a ϕ (ze světa) ladí proaktivitu vs. reaktivitu.

Omezení reaktivních architektur

Bez modelu světa nelze uvažovat o budoucnosti; jen krátkodobý pohled; neexistuje inženýrská metodika (chování se ladí experimentálně); počet vrstev a jejich interakcí neškáluje.

Hybridní architektury

Horizontální: vrstvy běží paralelně, každá vidí vjemy a navrhuje akci, rozhoduje *mediátor* — až m^n kombinací, mediátor je úzké hrdlo a riziko selhání. **Vertikální**: vrstvy sériově, *one-pass* nebo *two-pass*, $n - 1$ rozhraní — jednodušší, ale křehké (selže vrstva $\Rightarrow$ selže agent). **TouringMachines** (horizontální, 3 vrstvy: modelling, planning, reactive + řídicí pravidla); **InteRRaP** (vertikální two-pass: kooperativní plánování / lokální plánování / behaviorální, každá s vlastní KB); **Stanley** (DARPA Grand Challenge) jako reálné nasazení.

IDA a globální pracovní prostor

Franklin + Baarsova *global workspace theory*: mysl jako MAS jednoduchých nevědomých procesů komunikujících přes *blackboard*; **koalice** procesů soutěží o vstup do „vědomí“, vítězná se vykoná; hierarchie kontextů. Nejsložitější architektura, mnoho ad hoc rozhodnutí.

Čtyři typy arbitráže

pevná priorita (subsumpce) $\cdot$ **úroveň aktivace** (Maes) $\cdot$ **mediační funkce** (vrstvené) $\cdot$ **soutěž koalic** (IDA).

Otázka 3. Problém hledání cesty

Formulace a zařazení

Hledání cesty = prohledávání stavového prostoru grafu $G = (V, E)$ s ohodnocením hran $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$; stavy jsou pozice (mřížka, viditelnostní graf, navigační síť), cíl je nejkratší (nejlevnější) cesta. V MAS jde o nejjednodušší *means-ends reasoning*: agent má model prostředí a hledá posloupnost akcí k cíli. *Ve slidech NAIL106 tato kapitola není — okruh ji ale jmenuje.*

A*

$f(n) = g(n) + h(n)$: g = známá cena do n , h = heuristický odhad zbytku. Prioritní fronta *open*, uzavřená množina *closed*; expanduje se vrchol s nejmenším f .

- **Přípustnost** (*admissible*): $h(n) \leq h^*(n)$ — nikdy nepřestřelí $\Rightarrow A^*$ je *optimální* (v grafové verzi s reexpansí).
- **Konzistence** (*consistent*, *monotonie*): $h(n) \leq w(n, m) + h(m) \Rightarrow f$ neklesá po cestě a *každý vrchol se expanduje nejvýš jednou*. Konzistence + $h(\text{cíl}) = 0 \Rightarrow$ přípustnost.
- $h \equiv 0$ dá **Dijkstru**; $f = g + \varepsilon h$ (**weighted A***) je rychlejší, ale jen ε -suboptimální.
- Typické heuristiky v mřížce: manhattanská (4-okolí), oktilová (8-okolí), euklidovská.

Dynamické prostředí

Agent nezná mapu předem nebo se mapa mění; přeplánovat od nuly je drahé. **LPA*** (*Lifelong Planning A**): u každého vrcholu drží g a **rhs** (*right-hand side*, odhad z předchůdců); vrchol je *lokálně konzistentní*, když $g = \text{rhs}$; přepočítávají se jen nekonzistentní vrcholy zasažené změnou. **D* Lite**: LPA* prohledávající *od cíle k agentovi* (proto se při pohybu agenta

nemusí vše přepočítat), s inkrementální opravou po každém novém vjemu; **freespace assumption** — neznámé buňky se považují za volné.

Hledání cest pro více agentů (MAPF)

k agentů, každý má start a cíl, hledá se *bezkonfliktní* sada cest. Konflikty: **vrcholový** (dva agenti ve stejném vrcholu v čase t) a **hranový/swap** (prohodí se po téže hraně). Cílové funkce: **sum-of-costs** vs. **makespan**. Optimální MAPF je **NP-těžký**.

Algoritmy MAPF

- **Prioritizované plánování / Cooperative A***: agenti se plánují postupně podle priority do *rezervační tabulky* (prostor-čas); velmi rychlé, ale *neúplné* a neoptimální (špatné pořadí = neřešitelnost).
- **CBS** (*Conflict-Based Search*): *nízká úroveň* — A* v prostoru-čase pro jednoho agenta se seznamem omezení; *vysoká úroveň* — strom omezení, najde se konflikt a vytvoří dvě větve, každá zakazuje jednomu z agentů daný vrchol/hranu v daném čase. *Optimální a úplný*; vyhledávání ve dvou úrovních se vyhne exponenciálnímu sdruženému prostoru.
- Suboptimální/škálovatelné varianty: ECBS, prioritized SIPP, LNS.

Souvislosti s ostatními otázkami

Cesty se plánují jako *means-ends reasoning* (otázka 2); koordinace tras je speciální případ distribuovaného řešení problémů a DisCSP (otázka 5); politiku lze místo plánování *naučit* (otázka 6).

Otázka 4. Komunikace a znalosti v multiagentních systémech, ontologie, řečové akty, FIPA-ACL, protokoly

Ontologie

Gruber: ontologie je *explicitní specifikace konceptualizace* — formalizovaný popis části reality, na kterém se agenti shodnou (glosář pojmů + thesaurus vztahů). Formalismus: **třídy**, **instance**, **vlastnosti** (atributy), **relace** — zejména tranzitivní *is-a* — a **fakta**. *Ontologie + fakta = znalostní báze*. Škála formalizace: řízený slovník → taxonomie → thesaurus → rámce → logická omezení. Dělení: **aplikační**, **doménové**, **horní** (*upper*, např. SUMO).

Ontologické jazyky

RDF: trojice *subjekt–predikát–objekt* (graf), jednoduché a rychlé, dotazy SPARQL; **RDFS** přidává třídy, hierarchii a domény i rozsahy vlastností. **OWL:** *deskripční logika* = rozhodnutelný fragment FOL; **open world assumption** (co není řečeno, není nepravda); **T-Box** (terminologie, třídy) vs. **A-Box** (fakta, instance). Profily OWL 1: Lite (*SHIF*), DL (*SHOIN*), Full (nerozhodnutelný); OWL 2 = *SROIQ* + profily EL/QL/RL. **KIF:** FOL v LISPovské syntaxi — *obsah* zprávy, zatímco KQML je *obálka*.

Epistemická logika

$K_i\varphi$ = „agent *i* ví φ “, sémantika *možných světů* (relace dosažitelnosti). **Znalost** = **S5** (obsahuje axiom T: $K_i\varphi \rightarrow \varphi$, znát znamená mít pravdu), **přesvědčení** = **KD45** (bez T — lze věřit nepravdě; D: konzistence; 4/5: introspekce). **Společná znalost** $C_G\varphi$ (všichni vědí, že všichni vědí, ...) *nevznikne* nespolehlivou komunikací — **problém koordinovaného útoku**.

Proč je komunikace agentů jiná

Zpráva není volání metody: agent je autonomní, takže *příjemce není povinen vyhovět*. Komunikace je proto **akce** — mění stav světa (přesvědčení příjemce) a lze ji plánovat stejně jako fyzickou akci.

Řečové akty

Austin: vyslovením se *koná*. **Lokuce** (co bylo řečeno) / **ilokuce** (jaký akt to byl) / **perlokuce** (jaký efekt to mělo). **Searle:**

podmínky zdařilosti (normální vstup/výstup, propoziční obsah, přípravné, upřímnost, esenciální) a pět kategorií: **asertiva** (tvrzení), **direktiva** (žádost), **komisiva** (slib), **expresiva** (postoj), **deklarace** („prohlašuji vás za...“). Zpráva = *performativní sloveso + propoziční obsah*.

Cohen & Perrault

Sémantika řečových aktů ve stylu *STRIPS* (předpoklady / efekt) s modálními operátory. *Request*(*S*, *H*, *A*): pre — *S* věří, že *H* umí *A*, a *S* věří, že *H* věří, že umí *A* (plus *S* věří, že to chce); efekt — *H* věří, že *S* věří, že *S* chce *A*. *Inform*(*S*, *H*, φ): pre — *S* věří φ ; efekt — *H* věří, že *S* věří φ (nikoli že *H* uvěří φ !).

KQML a FIPA-ACL

KQML = obálka (performativum + parametry **:sender**, **:receiver**, **:content**, **:language**, **:ontology**, **:reply-with**, **:in-reply-to**), obsah v KIF; *facilitátoři* (**recruit-one**, **broker-all**) pro zprostředkování. Kritika: chybí **commit**, nejasná sémantika, roztažitá množina performativ. **FIPA-ACL** (standard): **performative**, **sender/receiver**, **content**, **language**, **ontology**, **protocol**, **conversation-id**, **reply-by**; **22 performativ** (**inform**, **request**, **cfp**, **propose**, **accept-proposal**, **reject-proposal**, **agree**, **refuse**, **failure**, **not-understood**, **subscribe**, ...). Sémantika: **FP** (*feasibility precondition*) a **RE** (*rational effect*) v jazyce **SL**; příjemce *není povinen* RE splnit — pro **inform** je $RE = B_j\varphi$ (příjemce uvěří φ), tedy *zamýšlený*, ale nevynutitelný efekt; Cohen–Perraultův *efekt* je slabší („*H* věří, že *S* věří“). Hlavní problém: **neverifikovatelnost** (nelze zvenčí zkontrolovat, že agent opravdu věří tomu, co tvrdí).

Interakční protokoly

Předepsané posloupnosti zpráv (konečný automat konverzace): **FIPA-Request** (**request** → **agree/refuse** → **inform/failure**), **FIPA-Query**, **Contract Net** a jeho iterovaná varianta (**cfp** → **propose/refuse** → **accept/reject** → **inform**), **Subscribe**, **Brokering/Recruiting**, **aukční protokoly** (English, Dutch). Protokol se ve zprávě uvádí polem **protocol** a vlákno drží **conversation-id**.

Otázka 5. Distribuované řešení problémů, kooperace, Nashova ekvilibria, Paretova efektivita, alokace zdrojů, aukce

Koherence a koordinace

Koherence = jak dobře si vede systém *jako celek* (kvalita řešení, efektivita zdrojů); **koordinace** = minimalizace režie na synchronizaci a konfliktů. Koordinace je prostředek, koherence cíl.

CDPS vs. PPS vs. MAS

CDPS (kooperativní distribuované řešení problémů): agenti jsou *benevolentní* a mají *sdílený cíl*. **PPS** (paralelní): homogenní procesory, jeden algoritmus, centrální řízení. **MAS** obecně: vlastní cíle, konflikty, vyjednávání. Tři fáze CDPS: **dekompozice** — **řešení podproblémů** — **syntéza**.

Sdílení úloh a výsledků

Sdílení úloh: kdo co udělá se určí *dohodou* (CNET). **Sdílení výsledků**: proaktivní (pošlu, co může být užitečné) nebo reaktivní (na dotaz); přínosy — **jistota** (potvrzení), **úplnost** (skládání částí), **přesnost**, **včasnost**.

Contract Net (CNET)

Fáze: **recognition** (agent pozná, že úlohu nezvládne sám) — **announcement** (vypíše cfp se specifikací a kritérii) — **bidding** (nabídky) — **awarding/expediting** (vybere dodavatele, sleduje plnění). Role *manažer* / *dodavatel* jsou dynamické, subkontrakty se hierarchicky vnořují. Standardizováno jako FIPA-Contract-Net.

Systémy s tabulí (BBS)

Tabule = sdílená struktura s hierarchií úrovní abstrakce (+ mutex), **experti** (*knowledge sources*) přispívají tím, co umí, **arbitr** vybírá, kdo bude pracovat. Výhoda: velmi volná vazba mezi experty. Nevýhoda: tabule je úzké hrdlo. (Užito i v IDA.)

DisCSP a DCOP

Proměnné a omezení rozdělené mezi agenty, *nikdo nevidí celý problém*; komunikace nahrazuje globální pohled. **ABT** (*asynchronous backtracking*): zprávy **ok?** a **nogood** podle pevného pořadí agentů. **DCOP** maximalizuje *sociální blahobyť* (soft omezení), řešiče ADOPT, DPOP, max-sum.

Sobecký agent a hra v normální formě

Sobecký agent maximalizuje *svoji* očekávanou utilitu za předpokladu, že ostatní dělají totéž — společná utilita se tím *ne-maximalizuje*. **Hra v normální formě** $\langle N, (A_i), (u_i) \rangle$, matice výplat; **ryzí** vs. **smíšené** (rozdělení na akcích) strategie; **dominance** (strategie je lepší při každé volbě ostatních), **dominantní strategie**, **iterované odstraňování dominovaných**.

Nash a Pareto

Nashovo ekvilibrium = profil vzájemně nejlepších odpovědí; *nikdo se nemá důvod jednostranně odchýlit*. Naivní hledání prochází m^n profilů; **Nashova věta** — každá konečná hra má NE ve *smíšených* strategiích (nekonstruktivní); hledání je **PPAD-úplné**. **Paretova optimalita**: nelze zlepšit jednomu, aniž by se jinému přitížilo. **Sociální blahobyť** = $\sum_i u_i$. Maximum sw je Pareto-optimální; obráceně to neplatí. Smíšené NE pro 2×2 : pravděpodobnosti volím tak, aby byl *protihráč* indiferentní.

Klasické hry

Věžňovo dilema $T > R > P > S$: D (zrada) dominantní, (D, D) jediné NE a *jediné ne-Pareto-optimální* pole; (C, C) maximalizuje sw. Analogie *tragedy of the commons*. **Iterované PD**: *stín budoucnosti* umožňuje spolupráci (známý konečný počet kol ji odstraní zpětnou indukci); Axelrodův turnaj a **TFT** — slušná, odvetná, odpouštějící, nezávistivá, srozumitelná. Dále *stag hunt*, *chicken*, *matching pennies* (jen smíšené NE).

Sociální volba

Pravidla: plurality, IRV, sekvenční párové, **Borda**, Slater. **Condorcetův paradox**: individuální preference tranzitivní, kolektivní cyklická. Kritéria: Pareto, Condorcetův vítěz, **IIA**, univerzalita, nediktátorství. **Arrowova věta**: Pareto + IIA (nad 3+ alternativami) $\Rightarrow$ diktatura. **Gibbard–Satterthwaite**: každý rozumný systém lze *manipulovat* (taktické hlasování).

Aukce jako alokace zdrojů

Efektivní aukce dá zdroj tomu, kdo ho oceňuje nejvíc. Dimenze: private / common / correlated value; *open cry* / *sealed bid*; first / second price; počet kol. **Anglická** (rostoucí, přihazuj po ε až do svého ocenění) a **Vickrey** (sealed bid, druhá cena — nabídní *pravdivě*) mají **slabě dominantní strategii**; **holandská** (klesající, čekej na ocenění $-\varepsilon$) a **FPSB** (nabídní *pod* oceněním s ohledem na soupeře) dominantní strategii **nemají**. Ekvivalence: anglická $\leftrightarrow$ Vickrey, holandská $\leftrightarrow$ FPSB. **Věta o ekvivalenci výnosů** (očekávaný výnos stejný) neplatí při averzi k riziku, common values (*prokletí vítěze*) a koluzi. Umět důkaz pravdomluvnosti Vickreyho (porovnat nadhodnocení a podhodnocení oproti pravdě) a příklad s oceněními 80/60/30.

Návrh mechanismů, VCG, vyjednávání

Mechanism design = obrácená teorie her: navrhnout pravidla tak, aby žádoucí chování bylo v ekvilibriu; *princip odhalení* (stačí zkoumat pravdomluvné mechanismy). **Kombinatorické aukce** (nabídky na množiny, komplementarita/substituce), **WDP** je NP-těžký. **VCG**: alokace maximalizující sw, platba = *externalita*, kterou vítěz způsobí ostatním $\Rightarrow$ pravdomluvnost. **Vyjednávání**: monotónní protokol ústupků + **Zeuthenova strategie** — ustupuje ten, kdo riskuje méně.

Otázka 6. Metody pro učení agentů; zpětnovazební učení

Proč a jak se agenti učí

Návhrář nezná prostředí dopředu, prostředí se mění, optimální chování je příliš složité na ruční naprogramování. Paradigmata: **s učitelem** (napodob dodané páry vstup–akce), **bez učitele** (struktura vjemů), **zpětnovazební** (*reinforcement*) — v MAS nejběžnější, protože zpětná vazba je typicky jen skalární odměna. Dále **imitační učení** a **inverzní RL** (odvod odměnu z chování experta), **evoluční metody** (LCS, *neuroevolution*). Co se agent učí: *model prostředí*, *model protivníka*, *politiku*, *utilitu*. **Individuální** vs. **sociální** učení (napodobování, sdílení zkušenosti).

Markovský rozhodovací proces

$MDP = \langle S, A, T, R, \gamma \rangle$, **Markovská vlastnost** (budoucnost závisí jen na aktuálním stavu, ne na historii). Politika $\pi: S \rightarrow A$ (nebo stochastická), výnos $G_t = \sum_k \gamma^k r_{t+k}$. Hodnotové funkce $V^\pi(s) = \mathbb{E}[G_t | s]$, $Q^\pi(s, a)$. **Bellmanova rovnice optimality**: $V^*(s) = \max_a \sum_{s'} T(s, a, s') [R + \gamma V^*(s')]$. **Value iteration** (Bellmanův operátor je kontrakce $\Rightarrow$ konverguje), **policy iteration** (evaluace + zlepšení, konečně mnoho iterací). Známý model $\Rightarrow$ *plánování*; neznámý $\Rightarrow$ *učení*.

Q-learning

$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha [r + \gamma \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a)]$$

off-policy (učí optimální Q bez ohledu na chování při sběru dat), model-free, tabulkový; konverguje při dostatečném průzkumu a klesajícím α . *Umět spočítat jeden krok s konkrétními čísly.*

SARSA

$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha [r + \gamma Q(s', a') - Q(s, a)] \quad \text{on-policy}$$

(učí hodnotu politiky, kterou skutečně hraje), proto *opatrnější*: v úloze *cliff walking* volí cestu dál od útesu, zatímco Q-learning jde po hraně. Dilema **průzkum vs. využití** (*exploration/exploitation*) — ϵ -greedy, softmax/Boltzmann, optimistická inicializace, UCB.

Metody založené na politice

Policy gradient / REINFORCE: parametrizovaná politika π_θ , $\nabla_\theta J = \mathbb{E}[\nabla_\theta \ln \pi_\theta(a | s) G_t]$ — zvyš pravděpodobnost akcí, které vedly k vysokému výnosu. Vhodné pro spojitě akce. **Actor-critic**: *herec* = politika, *kritik* = hodnotová funkce, používá **výhodu** $A = Q - V$ (nižší rozptyl). **DQN**: Q jako neuronová síť + *replay buffer* (dekoreluje data) + *target network* (stabilizuje cíl).

Multiagentní RL

Markovská hra (*stochastic game*) = MDP pro N agentů: sdružený akční prostor $A_1 \times \dots \times A_N$, individuální odměny R_i . Pojmy z teorie her (otázka 5) se přenášejí: nejlepší odpověď, Nashovo ekvilibrium, Pareto-optimalita. **Minimax-Q** (hry s nulovým součtem: v každé aktualizaci se řeší LP pro minimaxovou hodnotu), **Nash-Q** (obecný součet, potřebuje NE podhry). Problémy: **nestacionarita** (ostatní se učí, prostředí se z pohledu agenta mění), *exponenciální* sdružený akční prostor, částečná pozorovatelnost, **přirazení zásluh** (*credit assignment*). Řešení: **CTDE** (centralizované učení, decentralizované vykonávání — MADDPG, QMIX), *parameter sharing*, **self-play** a AlphaZero.

Vazby na ostatní otázky

Naučená Q -funkce či politika je *mechanismus výběru akcí* (otázka 1); RL je alternativa k plánování z otázky 2 i k hledání cesty z otázky 3; MARL potřebuje ekvilibria z otázky 5.

Otázka 7. Metodologie návrhu, jazyky a prostředí multiagentních systémů

Proč nestačí objektové metodologie

Agent je **autonomní** (nelze mu „zavolat metodu“ a čekat vykonání), má **vlastní cíle** a vztahy mezi agenty jsou **organizační** (role, závazky, protokoly), ne strukturální (dědičnost, kompozice). **AOSE** (*agent-oriented software engineering*) proto pracuje s pojmy role, organizace, interakce a cíl.

Gaia

Metodologie pro *uzavřené, kooperativní* systémy se statickou organizací. **Analýza**: *model rolí* — *permissions* (co role smí číst a měnit), *responsibilities* rozdělené na **liveness** (co se má stát; výrazy s $\cdot$, $|$, ω) a **safety** (invarianty, co nesmí přestat platit), *activities, protocols*; plus *model interakcí*. **Návrh**: *model agentů* (typy agentů $\leftrightarrow$ role a jejich instance), *model služeb*, *model známostí* (*acquaintance*, kdo s kým komunikuje). Předpoklady a omezení: benevolentní agenti, žádné konflikty cílů, organizace se za běhu nemění.

Prometheus a Tropos

Prometheus — cíleno na BDI a implementaci: systémová specifikace (aktéři, scénáře, *funkcionalita*) $\rightarrow$ architektonický návrh (*typy agentů*, protokoly) $\rightarrow$ detailní návrh (*capabilities*, plány, události, datové struktury); má nástrojovou podporu (PDT). **Tropos** — staví na požadavkovém inženýrství (i*/Eric Yu): *aktéři, cíle* a **softgoals** (nefunkční požadavky), *závislosti* mezi aktéry; jediná z trojice, která pokrývá i *rané požadavky* (proč systém vzniká), fáze *early/late requirements* $\rightarrow$ *architectural* $\rightarrow$ *detailed design*.

Standard FIPA a architektura platformy

FIPA (od 1996, dnes IEEE) standardizuje ACL, protokoly, ontologické služby a *platformu*:

- **AMS** (*Agent Management System*) — „bílé stránky“: povinná evidence agentů, **AID** (jména), životní cyklus (create, suspend, resume, destroy);

- **DF** (*Directory Facilitator*) — „žluté stránky“: agenti registrují *služby*, které nabízejí, a vyhledávají poskytovatele;
- **MTS/ACC** (*Message Transport Service / Agent Communication Channel*) — doručování ACL zpráv v platformě i mezi platformami.

Jazyky a prostředí

- **AOP** (*agent-oriented programming*, Shoham 1993) — historické východisko: stav agenta se popisuje přesvědčeními, závazky a schopnostmi, program je množina *pravidel závazků*; prvním jazykem byl **AGENT-0**, jinou cestou jde **Concurrent MetateM** (agent = přímo spustitelná temporální specifikace).
- **JADE** — Java, plně FIPA: třídy **Agent**, **Behaviour** (Simple/Cyclic/FSM), **ACLMessage**; kontejnery a distribuce, hotové implementace protokolů (Contract Net), nástroje Sniffer, Dummy, Introspector. Agent je vlákno, chování se plánují kooperativně (*action* nesmí blokovat).
- **Jason / AgentSpeak(L)** — deklarativní BDI jazyk, potomek PRS: plán spouštěč : *kontext* $\leftarrow$ *tělo* (+!goal : *podmínky* $\leftarrow$ *akce*);, přesvědčení jako logické literály, cíle !/?, interpret běží BDI smyčku.
- **NetLogo** — agentové *simulace* (ABM): *turtles, patches, links*; jednoduché reaktivní agenty, emergentní chování, vizualizace (Wolf-Sheep, Ants).
- **SPADE** — Python, komunikace přes XMPP, *behaviours* podobné JADE.
- Další: JACK, Jadex, **JaCaMo** (Jason + CArTAgO pro prostředí a artefakty + Moise pro organizaci), MASON, GAMA, Mesa.

Jak volit

Simulace emergentního chování $\rightarrow$ NetLogo/MASON; průmyslový distribuovaný systém s ACL $\rightarrow$ JADE; agenti s explicitními cíli a plány $\rightarrow$ Jason/Jadex; rychlý prototyp v Pythonu $\rightarrow$ SPADE, Mesa.